

Ex 1

Compléter par ce qui convient

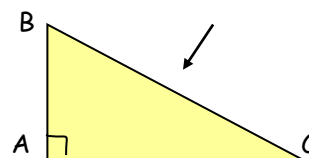
- a) BHC est un triangle rectangle en H alors
 b) Si $MB^2 + MF^2 = BF^2$ alors
 Si A est le pied de la hauteur issue de l'angle droit alors x = x

Ex 2 : Complète le tableau suivant:

a^2				16	49	144	10 000	5 625	0,0016	- 8
a	0,4	12	5							

Théorème : Dans un triangle ABC,

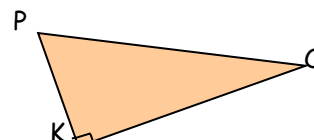
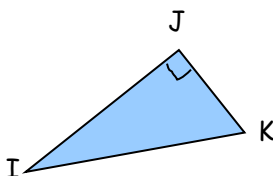
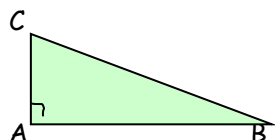
Le triangle ABC est rectangle en A ALORS



Ex 3 : Calcule BC
si AB=4m et AC=3m

Calcule IJ au mm près
si JK=3cm et IK=6cm

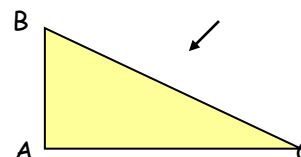
Calcule KP à 10^{-2} près
si OP=8cm et OK=6cm



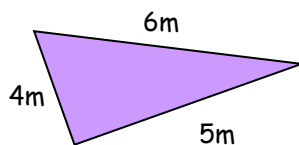
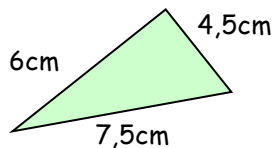
3- La réciproque du théorème de Pythagore

Réciproque : Dans un triangle ABC

..... ALORS le triangle ABC est rectangle en A.



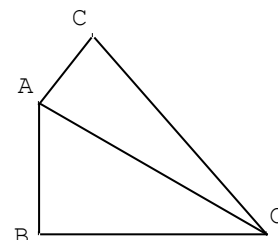
Ex 4 : En justifiant, Est ce que les triangles suivants sont rectangles ?



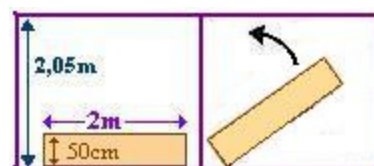
MNO avec $MO = 3\text{cm}$,
 $NO = 5\text{cm}$
 $MN = 4\text{cm}$.

4- Applications

Ex 5 : Le triangle OAB est rectangle en B et le triangle OAC est rectangle en A
 $OA = 5\text{cm}$, $AB = 3\text{cm}$ et $AC = 2\text{cm}$
En justifiant, calcule OB et OC à 0,01 près.

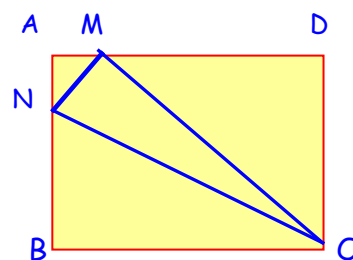


Ex 6 : Le plafond est-il assez haut pour que l'on puisse mettre en place cette armoire ?



Ex 7 : ABOD est un rectangle de longueur 5cm et de largeur 4cm.
 $AM = AN = 1\text{cm}$.

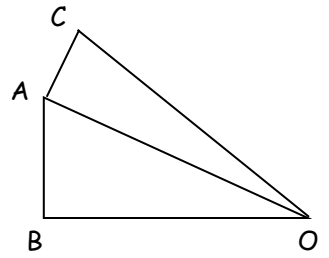
- 1- calcule les valeurs exactes de OM, ON et MN.
- 2- Est ce que le triangle OMN est rectangle ? Justifie.



Ex 1 : Le triangle OAB est rectangle en B et le triangle OAC est rectangle en A

$OA = 5\text{cm}$, $AB = 3\text{cm}$ et $AC = 2\text{cm}$

En justifiant, calcule OB et OC à $0,01$ près.

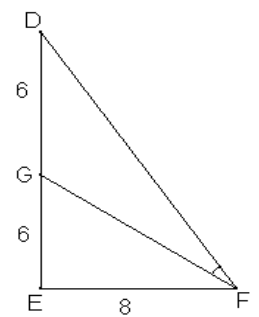


Ex 2 : Les droites (DE) et (EF) sont perpendiculaires.

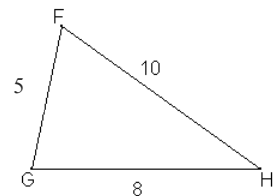
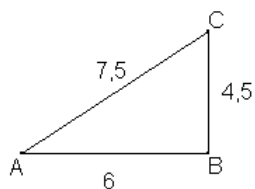
En justifiant, calcule :

1- GF

2- DF à $0,01$ près.



Ex 3 : Les triangles suivants sont-ils rectangles ? Justifie ta réponse.



Ex 4 : Sur la figure ci-dessous, le point H est le pied de la hauteur issue de A.

$AH = 7,2$ m , $BH = 10,8$ m et $CH = 4,8$ m.

- 1- Détermine AB au cm près.
- 2- Détermine AC au cm près.
- 3- Le triangle ABC est-il rectangle ?

